Teoria dei Segnali (Modulo: Segnali Determinati e Aleatori) : Tesina Numero 1

Andrea D'Amico
Ingegneria Informatica (L-8) — Università degli studi di Catania

4 Aprile 2026

Indice

1 Introduzione e Modello Analitico **2**
1.1 Sfruttamento delle Simmetrie 2
1.2 Rappresentazione Grafica delle Componenti 2

2 Sviluppo in Serie di Fourier **4**
2.1 Analisi dei Coefficienti 4

3 Spettro delle Ampiezze e delle Fasi **5**
3.1 Grafici dello Spettro 5
3.2 Andamento delle Ampiezze per $k \to \infty$ 6

4 Ricostruzione e Simulazione Software **7**
4.1 Note implementative in GNU Radio 7

5 Calcolo della Potenza e Banda del Segnale **8**
5.1 Occupazione in Banda al 99% 8

6 Analisi del Segnale Sfasato **9**
6.1 Variazioni dello Spettro 9
6.2 Conclusioni 9

1 Introduzione e Modello Analitico

L'obiettivo di questa relazione è l'analisi in frequenza e la successiva sintesi del segnale periodico $y(t)$ assegnato. Al fine di semplificare il calcolo dei coefficienti dello sviluppo in serie di Fourier, risulta conveniente sfruttare la linearità dell'operatore trasformata e scomporre il segnale in componenti elementari note.

Osservando l'andamento del segnale in un singolo periodo T_0, e centrando l'asse dei tempi, è possibile modellare $y(t)$ come la sovrapposizione lineare di $y_1(t)$ (segnale Δ) e $y_2(t)$ (segnale Π).

Questo è il modo più efficiente di calcolare le caratteristiche del segnale, in quanto le proprietà delle funzioni Δ e Π sono già note.

I parametri calcolati a partire dal numero di lettere del cognome ("D'Amico" $\rightarrow N = 6$) sono:

- $A = \lceil \frac{N}{2} \rceil = \lceil \frac{6}{2} \rceil = 3$ V
- $T_0 = \frac{1}{N}$ ms $= \frac{1}{6}$ ms

L'espressione analitica nel periodo $t \in \left[-\frac{T_0}{2}, \frac{T_0}{2}\right]$ risulta essere:

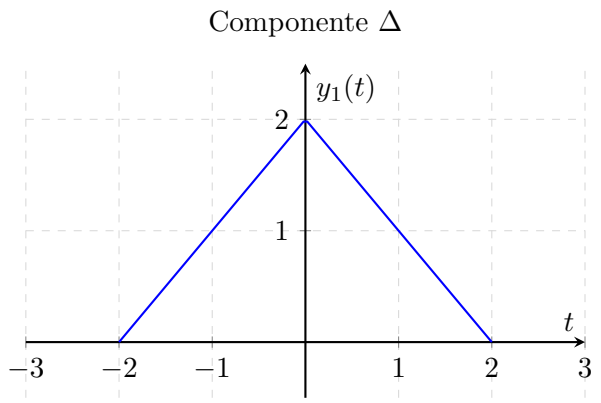
$$y(t) = y_1(t) + y_2(t) = A \cdot \Delta\left(\frac{t}{T_0/2}\right) + \frac{A}{2}\Pi\left(\frac{t}{T_0/2}\right) \tag{1}$$

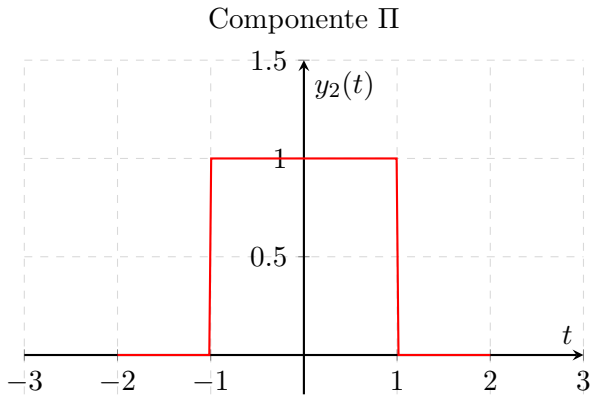
1.1 Sfruttamento delle Simmetrie

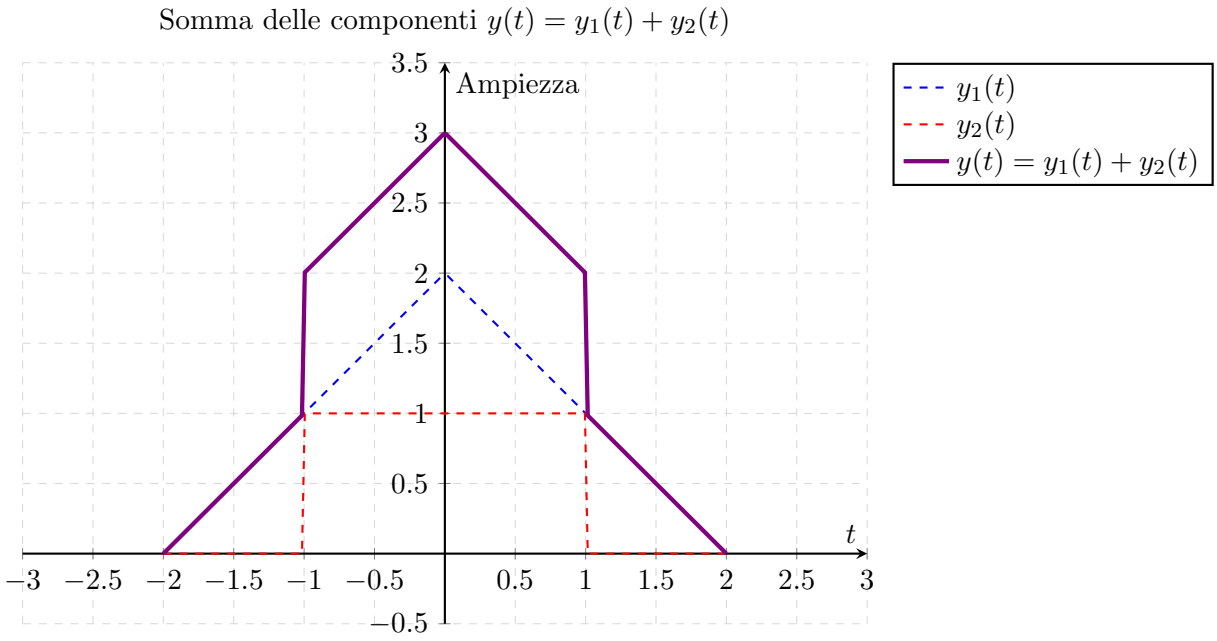
Una caratteristica importante da notare subito è che sia $\Delta(\cdot)$ che $\Pi(\cdot)$ sono **funzioni pari**. Di conseguenza, anche la loro somma $y(t)$ è una funzione pari. Questo ci garantisce in anticipo che i coefficienti dello sviluppo in serie di Fourier saranno puramente reali (parte immaginaria nulla).

1.2 Rappresentazione Grafica delle Componenti

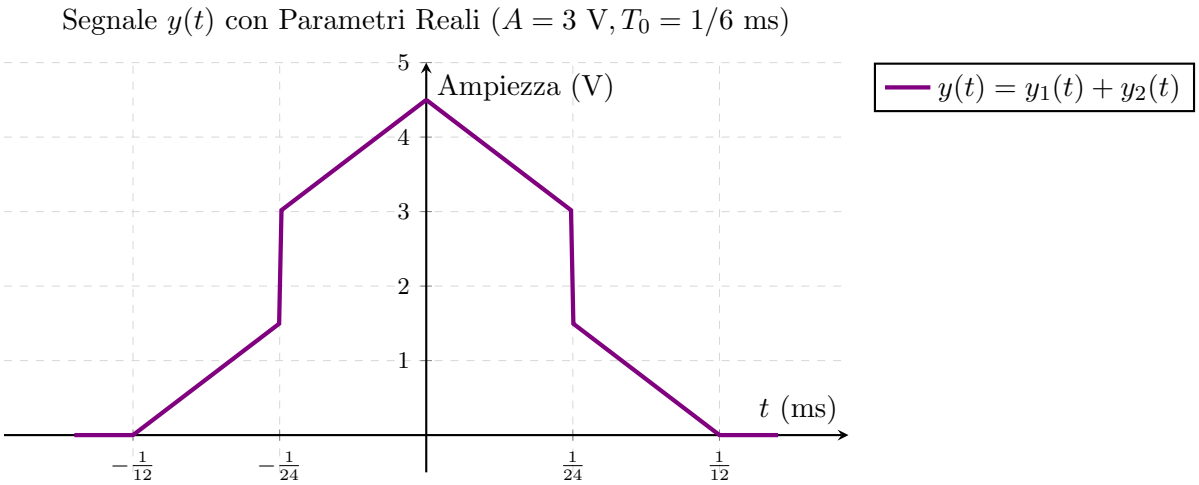
Di seguito viene illustrata la scomposizione grafica del segnale (con valori normalizzati $A = 2, T_0 = 4$ per chiarezza visiva), mostrando prima le singole componenti e infine il segnale risultante.







In corrispondenza dell'istante $t = \pm\frac{T_0}{4}$, la caduta verticale del rettangolo e la pendenza del triangolo si sommano creando in quel punto l'esatto salto di ampiezza $\frac{A}{2}$ mostrato nella figura originale della consegna.



2 Sviluppo in Serie di Fourier

Sfruttando la linearità della Serie di Fourier, calcoliamo i coefficienti Y_k sommando le due componenti base $y_1(t)$ e $y_2(t)$ su un singolo periodo T_0:

$$Y_k = \frac{1}{T_0}\,\mathcal{F}\{y_T(t)\}\big|_{f=\frac{k}{T_0}}$$

dove $y_T(t)$ è il segnale limitato a un singolo periodo, con $\mathcal{F}\{y_T(t)\} = \mathcal{F}\{y_1(t)\} + \mathcal{F}\{y_2(t)\}$.

Ricordando le trasformate notevoli per gli impulsi rettangolare e triangolare, e usando la convenzione del sinc normalizzato ($\mathrm{sinc}(x) \triangleq \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$):

$$\mathcal{F}\left\{\Pi\left(\frac{t}{T}\right)\right\} = T\,\mathrm{sinc}(fT) \tag{2}$$

$$\mathcal{F}\left\{\Delta\left(\frac{t}{T}\right)\right\} = T\,\mathrm{sinc}^2(fT) \tag{3}$$

Nel nostro caso le due forme d'onda hanno una base definita dal valore $T = \frac{T_0}{2}$. Applicando le formule notevoli:

$$\mathcal{F}\{y_1(t)\} = A\left(\frac{T_0}{2}\right)\mathrm{sinc}^2\left(f\frac{T_0}{2}\right) \tag{4}$$

$$\mathcal{F}\{y_2(t)\} = \frac{A}{2}\left(\frac{T_0}{2}\right)\mathrm{sinc}\left(f\frac{T_0}{2}\right) = \frac{AT_0}{4}\,\mathrm{sinc}\left(f\frac{T_0}{2}\right) \tag{5}$$

Passando alle frequenze discrete $f = \frac{k}{T_0}$ e ricordando di dividere per il periodo secondo la formula della serie, otteniamo l'espressione generale dei coefficienti:

$$Y_k = \frac{1}{T_0}\left[\frac{AT_0}{2}\,\mathrm{sinc}^2\left(\frac{k}{2}\right) + \frac{AT_0}{4}\,\mathrm{sinc}\left(\frac{k}{2}\right)\right] = \frac{A}{2}\,\mathrm{sinc}^2\left(\frac{k}{2}\right) + \frac{A}{4}\,\mathrm{sinc}\left(\frac{k}{2}\right) \tag{6}$$

2.1 Analisi dei Coefficienti

L'espressione (6) descrive lo spettro del segnale. Ne analizziamo l'andamento per tracciare gli spettri dell'ampiezza $|Y_k|$ e della fase ϑ_k.

Componente Continua ($k = 0$): Sfruttando il fatto che $\mathrm{sinc}(0) = 1$:

$$Y_0 = \frac{A}{2} + \frac{A}{4} = \frac{3}{4}A = 2.25\ \mathrm{V}$$

Armoniche Pari ($k = 2m \neq 0$): Il numeratore delle funzioni $\mathrm{sinc}(k/2)$ contiene il termine $\sin(\pi k/2)$, che vale sempre zero ogniqualvolta k è un numero pari. Di conseguenza, tutte le armoniche pari si annullano:

$$Y_{2m} = 0 \quad \forall m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$$

Armoniche Dispari ($k = 2m + 1$): Per gli indici dispari, possiamo espandere la funzione sinc limitandoci a calcolare il seno a numeratore:

$$Y_{2m+1} = \frac{2A}{\pi^2 k^2} + \frac{A}{2\pi k}\sin\left(k\frac{\pi}{2}\right) \tag{7}$$

Questa analisi conferma che i coefficienti Y_k sono interamente reali ($\Im\{Y_k\} = 0$), pertanto lo spettro di fase ϑ_k assume solo i valori 0 o $\pm\pi$ in base al segno algebrico del coefficiente calcolato.

3 Spettro delle Ampiezze e delle Fasi

In questa sezione calcoliamo esplicitamente e disegniamo i grafici delle prime 10 armoniche positive del segnale, usando il modello ricavato nel capitolo precedente.

Sfruttando la frequenza fondamentale $f_0 = 1/T_0 = 6$ kHz e inserendo i valori interi di k:

$$\begin{aligned} Y_0 &= 2.25 \text{ V} \\ Y_{2m} &= 0 \\ Y_{2m+1} &= \frac{6}{\pi^2 k^2} + \frac{3}{2\pi k} \sin\left(k\frac{\pi}{2}\right) \text{ V} \end{aligned}$$

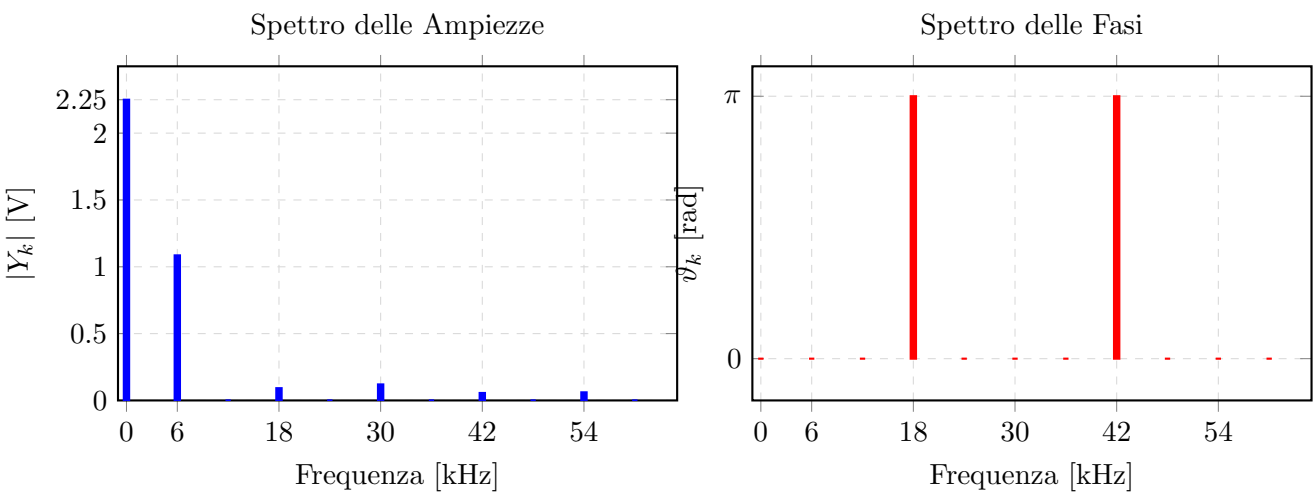
otteniamo i valori della tabella sottostante. Si ricorda che per ricostruire il segnale nel dominio del tempo tramite software (come ad esempio in GNU Radio), l'ampiezza di ciascuna onda armonica deve essere raddoppiata ($2|Y_k|$), ad eccezione della componente media che rimane invariata.

Armonica n° (k)	**Coefficiente Y_k**	**Frequenza [kHz]**	**Ampiezza $2\|Y_k\|$ [V]**	**Fase ϑ_k [rad]**
0	2.2500	0	2.2500	0
1	1.0854	6	2.1708	0
2	0	12	0	0
3	-0.0917	18	0.1833	π
4	0	24	0	0
5	0.1198	30	0.2396	0
6	0	36	0	0
7	-0.0558	42	0.1116	π
8	0	48	0	0
9	0.0606	54	0.1211	0
10	0	60	0	0

Tabella 1: Valori calcolati per le prime 10 armoniche positive

3.1 Grafici dello Spettro

Mostriamo adesso graficamente lo spettro a righe. Nei grafici qui sotto, possiamo analizzare visivamente l'impronta di $|Y_k|$ e ϑ_k valutandoli alle singole frequenze trovate.



Come atteso dalla teoria, lo spettro di fase compie uno scatto a π esattamente su quelle armoniche per cui il coefficiente assume segno negativo (cioè per $k = 3$ e $k = 7$).

3.2 Andamento delle Ampiezze per $k \to \infty$

Osservando invece l'andamento delle ampiezze all'aumentare della frequenza, vale la pena fare una considerazione basata sulla teoria della regolarità dei segnali.

Il triangolo non presenta salti, ma solo spigoli (discontinuità nella prima derivata), e per questo contribuisce allo spettro con un decadimento rapido proporzionale a $1/k^2$ (dovuto al termine in sinc^2). Il rettangolo, al contrario, presenta delle palesi discontinuità a gradino, che generano un decadimento in frequenza molto più lento, asintotico a $1/k$ (dovuto al termine in sinc). Visto che il "peggior difetto" di regolarità domina sempre sulle alte frequenze, per valori elevati di k il decadimento complessivo di $y(t)$ seguirà la regola del $1/k$. È un comportamento atteso.

4 Ricostruzione e Simulazione Software

I coefficienti Y_k permettono di ricostruire il segnale nel tempo tramite la forma polare reale:

$$y_{rec}(t) = Y_0 + 2\sum_{k=1}^{N} |Y_k| \cos(2\pi k f_0 t + \vartheta_k) \tag{8}$$

Per l'analisi software, limitiamo la serie alle prime armoniche ($k = 0, 1, 3, 5, 7, 9$). In corrispondenza dei salti bruschi, il segnale ricostruito rispetta le condizioni di Dirichlet, convergendo al valor medio del salto, ma introducendo oscillazioni locali (fenomeno di Gibbs) con un errore di picco costante di circa il 9%.

k	Frequenza [kHz]	Ampiezza $2\|Y_k\|$ [V]
1	6	+2.1708
3	18	−0.1833
5	30	+0.2396
7	42	−0.1116
9	54	+0.1211

4.1 Note implementative in GNU Radio

Il segnale ricostruito è stato simulato su *GNU Radio* sommando le sorgenti sinusoidali a una costante DC (2.25 V). Per stabilizzare la visualizzazione nel blocco `QT GUI Time Sink` ed evitare che la traccia scorra continuamente a schermo (*free run*), è stato configurato un trigger di tipo `Normal` (in alternativa si può usare `Auto`) con un livello di soglia impostato a 2.25 V (pari alla componente media). Questo permette di agganciare il fronte di salita della ricostruzione rendendo la simulazione leggibile.

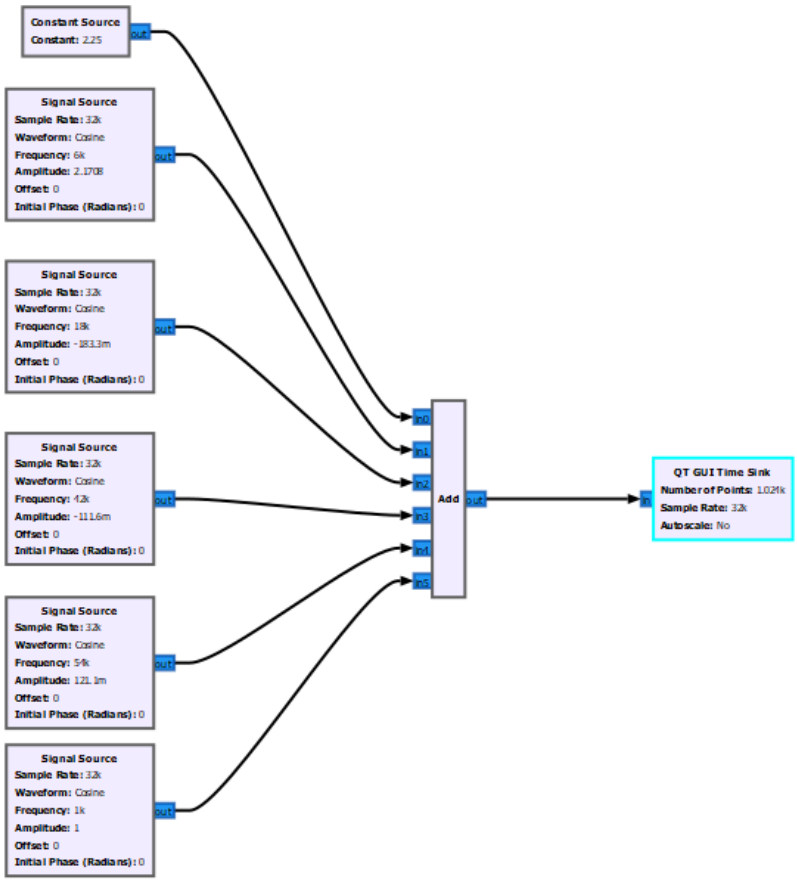


Figura 1: Flowgraph in GNU Radio per la sintesi del segnale $y_{rec}(t)$

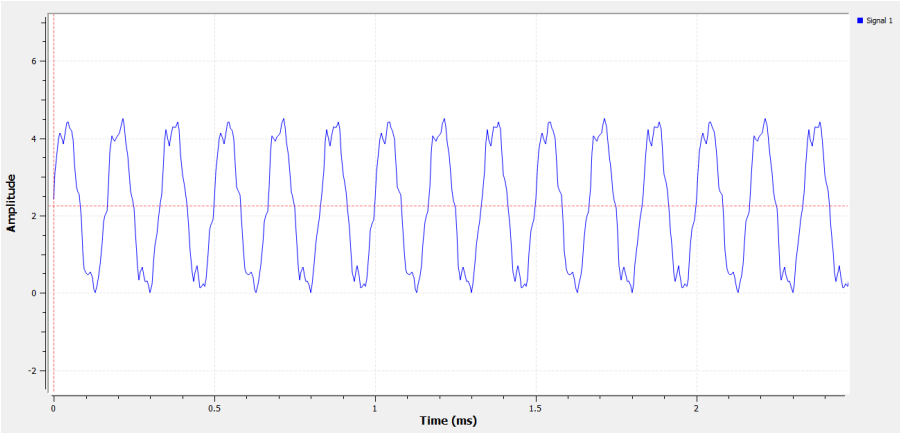


Figura 2: Output del QT GUI Time Sink con trigger attivo

5 Calcolo della Potenza e Banda del Segnale

Il segnale $y(t)$ assegnato è un segnale di potenza. La potenza media P_y è calcolabile nel dominio del tempo tramite il suo integrale quadratico su un periodo T_0.

Normalizzando l'asse con $x = \frac{2t}{T_0}$ (con $dt = \frac{T_0}{2}dx$), l'integrale risulta:

$$P_y = 2\int_0^{0.5} [3(1-x)+1.5]^2\,dx + 2\int_{0.5}^{1} [3(1-x)]^2\,dx$$

$$P_y = \left[-\frac{(4.5-3x)^3}{9}\right]_0^{0.5} + \left[-\frac{(3-3x)^3}{9}\right]_{0.5}^{1} = \frac{64.125}{9} + \frac{3.375}{9} = \mathbf{7.5\ V^2}$$

La potenza media dissipata su un carico unitario è di **7.5** W.

5.1 Occupazione in Banda al 99%

Definiamo la banda essenziale come la soglia di frequenza che racchiude il 99% della potenza totale calcolata. Sommando la potenza delle singole righe armoniche $|Y_k|^2$:

- **DC ($k = 0$):** $P_{DC} = (2.25)^2 = 5.0625\ \mathrm{V}^2$
- **Frequenza f_1 (6 kHz):** $P_1 = 2 \times (1.0854)^2 \approx 2.356\ \mathrm{V}^2$
- **Frequenza f_3 (18 kHz):** $P_3 = 2 \times (0.091)^2 \approx 0.016\ \mathrm{V}^2$

Verifichiamo la potenza cumulativa:

$$\frac{P_{DC}+P_1}{P_{tot}} = \frac{7.418}{7.5} = 98.9\%$$

$$\frac{P_{DC}+P_1+P_3}{P_{tot}} = \frac{7.434}{7.5} = 99.1\%$$

La soglia del 99% viene superata alla terza armonica, identificando una banda di occupazione pari a $\boxed{B_{99\%} = 18\ \mathrm{kHz}}$.

6 Analisi del Segnale Sfasato

Consideriamo un ritardo temporale t_0 applicato al segnale originario:

$$y_s(t) = y(t - t_0) \tag{9}$$

Tramite la proprietà di traslazione nel tempo, i coefficienti Y'_k del nuovo segnale sono:

$$Y'_k = Y_k \cdot e^{-j2\pi k f_0 t_0} \tag{10}$$

6.1 Variazioni dello Spettro

Il modulo dello spettro rimane inalterato, in quanto $|e^{-j2\pi k f_0 t_0}| = 1$:

$$|Y'_k| = |Y_k|$$

Ne consegue che una traslazione temporale non modifica la densità spettrale di potenza o l'energia associata alle singole armoniche. L'effetto si manifesta esclusivamente sullo spettro di fase ϑ_k, che subisce uno sfasamento lineare proporzionale alla frequenza $f_k = k f_0$:

$$\vartheta'_k = \vartheta_k - 2\pi k f_0 t_0 \pmod{2\pi}$$

6.2 Conclusioni

In sintesi, i risultati ottenuti identificano una banda di occupazione energetica $B_{99\%} = 18$ kHz, mentre il ritardo temporale t_0 introduce esclusivamente uno sfasamento lineare $\triangle\vartheta_k = -2\pi k f_0 t_0$ mantenendo inalterato lo spettro d'ampiezza.

Questo documento e il relativo codice sono ospitati all'interno di un repository pubblico su GitHub.
`https://github.com/andreadamico678/tesine-teoria-dei-segnali`